Faculdade Senai Fatesg
Inteligência Artificial

Período: 2º	**Professor:** Reinaldo de Souza Júnior	
Disciplina: Big Data e Data Science		
Discente: Melissa Cunha Leite		
Discente: Leonardo Ximenes		
Data: 01/04/2026	**Turno:** Noturno	**Tipo:** N1

RESUMO DA PROPOSTA:

O banco de dados analisado corresponde a uma base estruturada de vendas de veículos seminovos, contendo um total de 10.950 registros transacionais. Cada registro representa uma operação de venda individual, contemplando informações essenciais tanto do cliente quanto do veículo negociado, além de atributos comerciais da transação.

URL DE ORIGEM PARA EXTRAÇÃO DOS DADOS:

https://www.kaggle.com/datasets/fbarbosaoliveira/vendas-de-veculos-seminovos

DICIONÁRIO DE DADOS DA BASE DE DADOS DE VENDAS DE VEÍCULOS SEMINOVOS:

A base de dados é composta por atributos que descrevem informações cadastrais dos clientes, características dos veículos e dados transacionais das vendas. A seguir, apresenta-se o detalhamento das colunas:

ID: Identificador único do registro, garantindo a unicidade de cada transação na base de dados.
Nome Completo: Nome completo do cliente responsável pela compra do veículo.
Idade: Idade do cliente no momento da transação, permitindo análises demográficas.
CPF: Número do Cadastro de Pessoas Físicas do cliente, utilizado como identificador individual (dado sensível).

Sexo: Gênero do cliente, possibilitando segmentações demográficas.

Estado Civil: Situação conjugal do cliente, útil para análises comportamentais e de perfil.

E-mail: Endereço eletrônico do cliente, podendo ser utilizado para contato e ações de marketing (dado sensível).

Telefone: Número de telefone do cliente para contato (dado sensível).

Cidade: Cidade de residência do cliente, permitindo análises geográficas.

Estado: Unidade federativa de residência do cliente.

Marca: Fabricante do veículo comercializado.

Modelo: Modelo específico do veículo vendido.

Ano_fabricacao: Ano de fabricação do veículo, permitindo análises de depreciação e perfil de consumo.

Cor: Cor do veículo, podendo ser utilizada em análises de preferência.

Valor_venda: Valor monetário da transação, essencial para cálculo de faturamento, ticket médio e indicadores financeiros.

Data_venda: Data em que a venda foi realizada.

Forma_pagamento: Método de pagamento utilizado na compra (ex: à vista, financiamento, consórcio), fundamental para análise financeira e de crédito.

QUERIES:

```
--1. perfil de cliente que mais compra (por gênero, estado civil e faixa etária de idade)
SELECT
  vls."Sexo",
  vls."Estado Civil",
  CASE
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 18 AND 25 THEN '18-25'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 26 AND 30 THEN '26-30'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 31 AND 40 THEN '31-40'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 41 AND 50 THEN '41-50'
    ELSE '50+'
  END AS faixa_etaria,
  ROUND(AVG(vls."Valor_venda")::numeric, 2) AS ticket_medio,
  COUNT(*) AS quantidade_vendas
FROM vendas_loja_seminovos vls
```

```
GROUP BY
  vls."Sexo",
  vls."Estado Civil",
  faixa_etaria
ORDER BY ticket_medio DESC;
```

Sexo	Estado_civil	faixa_etaria	ticket_medio	quantidade_vendas
Feminino	Divorciado	26-30	151.780,38	163
Feminino	Viúvo	18-25	147.656,11	215
Masculino	Solteiro	50+	147.196,73	426
Feminino	Viúvo	26-30	146.254,05	154
Masculino	Solteiro	31-40	146.245,14	217
Masculino	Viúvo	18-25	146.163,50	154
Masculino	Divorciado	18-25	145.513,11	153
Masculino	Divorciado	50+	144.943,03	385
Feminino	Divorciado	41-50	143.449,84	345
Masculino	Casado	18-25	142.952,46	159
Feminino	Viúvo	31-40	142.897,77	309
Feminino	Solteiro	26-30	142.477,24	171
Feminino	Solteiro	41-50	142.409,19	323
Feminino	Casado	31-40	142.189,45	321
Feminino	Divorciado	31-40	141.691,33	278
Feminino	Divorciado	18-25	141.316,83	237
Feminino	Solteiro	50+	141.204,37	634
Masculino	Casado	41-50	140.785,83	208
Masculino	Divorciado	31-40	140.769,99	200
Masculino	Viúvo	41-50	140.479,19	164
Masculino	Solteiro	26-30	140.328,77	99
Masculino	Casado	50+	140.301,19	377
Feminino	Casado	50+	140.248,21	666
Feminino	Casado	26-30	140.107,29	161
Feminino	Divorciado	50+	139.567,36	672

Feminino	Viúvo	50+	139.423,12	678
Masculino	Viúvo	50+	139.394,85	365
Feminino	Casado	18-25	138.948,35	252
Feminino	Solteiro	31-40	138.251,54	319
Feminino	Casado	41-50	137.890,00	331
Masculino	Divorciado	41-50	137.644,91	199
Masculino	Solteiro	18-25	137.499,29	152
Masculino	Solteiro	41-50	137.078,22	175
Feminino	Solteiro	18-25	135.909,96	298
Masculino	Casado	26-30	135.451,24	93
Feminino	Viúvo	41-50	135.431,16	287
Masculino	Viúvo	26-30	135.250,38	107
Masculino	Divorciado	26-30	134.416,85	111
Masculino	Casado	31-40	134.195,94	209
Masculino	Viúvo	31-40	133.179,79	183

```
--2. classificação dos veículos que os perfis dos clientes mais compram
SELECT
  vls."Sexo",
  vls."Estado Civil",
  CASE
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 18 AND 25 THEN '18-25'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 26 AND 30 THEN '26-30'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 31 AND 40 THEN '31-40'
    WHEN vls."Idade" BETWEEN 41 AND 50 THEN '41-50'
    ELSE '50+'
  END AS faixa_etaria,
  CASE
    WHEN vls."Valor_venda" < 40000 THEN 'Econômico'
    WHEN vls."Valor_venda" BETWEEN 40000 AND 80000 THEN 'Intermediário'
    ELSE 'Premium'
```

```
  END AS categoria_preco,
  COUNT(*) AS total_vendas,
  ROUND(AVG(vls."Valor_venda")::numeric, 2) AS ticket_medio
FROM vendas_loja_seminovos vls
GROUP BY
  vls."Sexo",
  vls."Estado Civil",
  faixa_etaria,
  categoria_preco
ORDER BY total_vendas DESC;
```

Sexo	Estado_Civil	faixa_etaria	categoria_preco	total_vendas	ticket_medio
Feminino	Casado	50+	Premium	521	164067.31
Feminino	Viúvo	50+	Premium	520	164676.47
Feminino	Divorciado	50+	Premium	512	165803.82
Feminino	Solteiro	50+	Premium	494	165444.09
Masculino	Solteiro	50+	Premium	344	169364.31
Masculino	Divorciado	50+	Premium	315	165137.92
Masculino	Casado	50+	Premium	304	160869.99
Masculino	Viúvo	50+	Premium	291	160408.08
Feminino	Divorciado	41-50	Premium	272	167050.08
Feminino	Casado	41-50	Premium	257	161889.64
Feminino	Solteiro	41-50	Premium	252	166589.90
Feminino	Casado	31-40	Premium	249	167209.72
Feminino	Solteiro	31-40	Premium	246	163463.12
Feminino	Viúvo	31-40	Premium	243	167009.41
Feminino	Solteiro	18-25	Premium	224	162830.55
Feminino	Divorciado	31-40	Premium	215	166849.01

Feminino	Viúvo	41-50	Premium	212	164259.04
Feminino	Casado	18-25	Premium	197	162138.49
Feminino	Divorciado	18-25	Premium	185	164607.06
Feminino	Viúvo	18-25	Premium	172	170308.45
Masculino	Solteiro	31-40	Premium	168	172844.63
Masculino	Casado	41-50	Premium	160	166555.77
Masculino	Divorciado	41-50	Premium	155	161264.71
Masculino	Casado	31-40	Premium	154	162198.00
Masculino	Divorciado	31-40	Premium	153	167113.03
Masculino	Viúvo	31-40	Premium	141	157207.30
Masculino	Solteiro	41-50	Premium	138	158765.96
Feminino	Divorciado	26-30	Premium	135	171402.74
Feminino	Viúvo	50+	Intermediário	133	60254.16
Feminino	Divorciado	50+	Intermediário	132	59972.57
Feminino	Casado	26-30	Premium	130	159726.39
Feminino	Solteiro	26-30	Premium	129	170515.76
Masculino	Viúvo	41-50	Premium	126	165749.96
Feminino	Viúvo	26-30	Premium	124	167304.66
Masculino	Casado	18-25	Premium	124	165995.56
Masculino	Divorciado	18-25	Premium	121	169395.82
Masculino	Viúvo	18-25	Premium	118	173523.83
Feminino	Casado	50+	Intermediário	117	59466.51
Masculino	Solteiro	18-25	Premium	114	165121.17
Feminino	Solteiro	50+	Intermediário	113	60633.42
Masculino	Divorciado	26-30	Premium	85	158140.42
Masculino	Solteiro	26-30	Premium	77	164607.00
Masculino	Viúvo	26-30	Premium	76	168653.66

Masculino	Casado	26-30	Premium	69	162402.70
Masculino	Solteiro	50+	Intermediário	63	59919.97
Feminino	Solteiro	18-25	Intermediário	62	58115.62
Masculino	Viúvo	50+	Intermediário	62	61209.14
Feminino	Viúvo	41-50	Intermediário	61	58452.59
Feminino	Divorciado	41-50	Intermediário	60	60081.40
Masculino	Casado	50+	Intermediário	59	58973.56
Feminino	Casado	31-40	Intermediário	58	60534.35
Feminino	Solteiro	41-50	Intermediário	58	61412.78
Feminino	Casado	41-50	Intermediário	58	59749.18
Masculino	Divorciado	50+	Intermediário	56	58705.60
Feminino	Solteiro	31-40	Intermediário	51	60950.75
Feminino	Viúvo	31-40	Intermediário	50	59861.38
Feminino	Divorciado	31-40	Intermediário	50	61168.25
Masculino	Casado	31-40	Intermediário	46	59549.74
Feminino	Casado	18-25	Intermediário	42	62000.32
Masculino	Solteiro	31-40	Intermediário	40	59958.76
Feminino	Divorciado	18-25	Intermediário	40	65398.94
Masculino	Casado	41-50	Intermediário	39	59858.63
Masculino	Divorciado	31-40	Intermediário	38	59427.19
Feminino	Viúvo	18-25	Intermediário	35	62085.00
Masculino	Divorciado	41-50	Intermediário	35	59281.74
Feminino	Solteiro	26-30	Intermediário	34	61850.39
Masculino	Viúvo	31-40	Intermediário	33	57116.94
Masculino	Solteiro	41-50	Intermediário	32	59512.63
Masculino	Solteiro	18-25	Intermediário	30	59844.74
Masculino	Viúvo	18-25	Intermediário	30	60988.55

Masculino	Casado	18-25	Intermediário	30	66060.62
Masculino	Viúvo	41-50	Intermediário	30	62500.49
Feminino	Casado	26-30	Intermediário	28	60258.73
Feminino	Divorciado	50+	Econômico	28	35047.56
Feminino	Casado	50+	Econômico	28	34594.86
Feminino	Solteiro	50+	Econômico	27	34911.66
Masculino	Viúvo	26-30	Intermediário	26	56774.57
Feminino	Viúvo	26-30	Intermediário	25	64138.34
Feminino	Viúvo	50+	Econômico	25	35332.44
Masculino	Divorciado	18-25	Intermediário	25	60701.21
Feminino	Divorciado	26-30	Intermediário	24	60931.87
Masculino	Casado	26-30	Intermediário	23	58906.56
Masculino	Divorciado	26-30	Intermediário	22	61028.52
Feminino	Solteiro	31-40	Econômico	22	35537.62
Masculino	Solteiro	50+	Econômico	19	35238.21
Feminino	Viúvo	31-40	Econômico	16	36191.02
Masculino	Solteiro	26-30	Intermediário	16	62313.61
Feminino	Casado	41-50	Econômico	16	35656.16
Feminino	Casado	31-40	Econômico	14	35471.64
Feminino	Viúvo	41-50	Econômico	14	34301.37
Masculino	Divorciado	50+	Econômico	14	35507.66
Masculino	Casado	50+	Econômico	14	36402.25
Feminino	Divorciado	31-40	Econômico	13	35326.03
Feminino	Casado	18-25	Econômico	13	36129.89
Feminino	Divorciado	41-50	Econômico	13	34437.60
Feminino	Solteiro	41-50	Econômico	13	35043.95
Feminino	Divorciado	18-25	Econômico	12	35318.87

Masculino	Viúvo	50+	Econômico	12	33783.45
Feminino	Solteiro	18-25	Econômico	12	35329.66
Masculino	Divorciado	41-50	Econômico	9	35605.23
Masculino	Solteiro	31-40	Econômico	9	33216.37
Masculino	Viúvo	31-40	Econômico	9	35645.94
Masculino	Casado	31-40	Econômico	9	36574.57
Masculino	Casado	41-50	Econômico	9	33338.11
Masculino	Divorciado	31-40	Econômico	9	36385.85
Masculino	Viúvo	41-50	Econômico	8	34884.72
Feminino	Solteiro	26-30	Econômico	8	33020.21
Masculino	Solteiro	18-25	Econômico	8	35092.04
Feminino	Viúvo	18-25	Econômico	8	35004.47
Masculino	Divorciado	18-25	Econômico	7	35583.00
Masculino	Viúvo	18-25	Econômico	6	33951.84
Masculino	Solteiro	26-30	Econômico	6	36798.68
Masculino	Solteiro	41-50	Econômico	5	34916.12
Feminino	Viúvo	26-30	Econômico	5	34777.52
Masculino	Viúvo	26-30	Econômico	5	35594.68
Masculino	Casado	18-25	Econômico	5	32834.58
Feminino	Divorciado	26-30	Econômico	4	34616.60
Masculino	Divorciado	26-30	Econômico	4	33926.95
Feminino	Casado	26-30	Econômico	3	35199.28
Masculino	Casado	26-30	Econômico	1	36328.50

```
--3. ticket médio de vendas por data
SELECT
    TO_CHAR(vls."Data_venda"::date, 'YYYY-MM') AS ano_mes, --converte a data que é
string e nomeia como mes
```

```
    ROUND(AVG(vls."Valor_venda")::numeric, 2) AS ticket_medio --trazendo a média (AVG) e apenas 2 casas decimais após a vírgula (ROUND e Numeric)
FROM vendas_loja_seminovos vls
GROUP BY ano_mes
ORDER BY ano_mes;
```

ano_mes	ticket_medio
2017-04	144477.51
2017-05	157925.99
2017-06	140252.14
2017-07	139752.18
2017-08	138203.57
2017-09	141639.44
2017-10	133039.01
2017-11	126591.52
2017-12	134471.74
2018-01	149596.56
2018-02	129847.02
2018-03	149763.30
2018-04	141295.50
2018-05	140622.23
2018-06	149709.60
2018-07	139837.60
2018-08	138576.00
2018-09	146776.16
2018-10	145624.15
2018-11	142868.71
2018-12	133101.16
2019-01	144524.09
2019-02	135278.44
2019-03	139057.99
2019-04	150724.50

2019-05	140668.35
2019-06	145997.84
2019-07	145215.84
2019-08	143463.40
2019-09	135831.29
2019-10	137214.40
2019-11	135161.39
2019-12	136253.30
2020-01	136391.83
2020-02	144828.40
2020-03	140210.55
2020-04	145416.84
2020-05	140572.41
2020-06	141797.08
2020-07	143135.11
2020-08	139753.92
2020-09	140813.11
2020-10	135944.44
2020-11	132908.55
2020-12	139197.90
2021-01	133802.54
2021-02	138680.34
2021-03	132572.30
2021-04	141755.24
2021-05	146796.79
2021-06	146711.11
2021-07	142566.45
2021-08	147131.45
2021-09	139046.03
2021-10	138962.06
2021-11	144214.42
2021-12	135538.34
2022-01	131286.23

2022-02	140287.30
2022-03	140080.62
2022-04	147228.22
2022-05	133364.60
2022-06	150680.57
2022-07	141801.03
2022-08	144803.76
2022-09	142872.47
2022-10	137207.66
2022-11	137265.21
2022-12	134355.77
2023-01	139489.67
2023-02	139732.97
2023-03	138530.28
2023-04	146862.76
2023-05	140526.43
2023-06	149891.05
2023-07	141142.52
2023-08	138539.23
2023-09	130807.44
2023-10	133728.15
2023-11	143182.48
2023-12	136966.13
2024-01	140986.72
2024-02	141305.96
2024-03	138967.71
2024-04	150598.36
2024-05	150968.05
2024-06	151408.94
2024-07	143627.00
2024-08	140790.14
2024-09	139191.20
2024-10	138235.51

2024-11	140083.31
2024-12	139948.41
2025-01	137686.86
2025-02	143229.96
2025-03	143016.59
2025-04	137008.25

```
--4. Quantas vendas cada marca faz em suas categorias
SELECT
  vls."Marca",
  COUNT(*) as volume_vendas,
  SUM(vls."Valor_venda") as receita_total,
  ROUND(AVG(vls."Valor_venda")::numeric, 2) AS ticket_medio,
  CASE
    WHEN vls."Valor_venda" < 40000 THEN 'Econômico'
    WHEN vls."Valor_venda" BETWEEN 40000 AND 80000 THEN 'Intermediário'
    ELSE 'Premium'
  END AS categoria_preco
FROM vendas_loja_seminovos vls
GROUP BY vls."Marca", categoria_preco
order by receita_total desc, ticket_medio DESC;
```

Marca	volume_vendas	receita_total	ticket_medio	categoria_preco
Toyota	1715	284775072	166049.47	Premium
Ford	1483	241702416	162982.01	Premium
Peugeot	1290	211903968	164266.67	Premium
Honda	1168	192684448	164969.63	Premium
Volskwagen	940	155561936	165491.40	Premium
Fiat	719	120124064	167071.02	Premium
Hyundai	507	83825616	165336.57	Premium

Citroen	394	65837036	167099.10	Premium
Chevrolet	244	40697664	166793.69	Premium
Toyota	372	22585644	60714.10	Intermediário
Ford	348	20976244	60276.56	Intermediário
Peugeot	295	17781610	60276.65	Intermediário
Honda	284	17009284	59891.86	Intermediário
Volskwagen	254	15372628	60522.16	Intermediário
Jeep	62	10149526	163702.04	Premium
Fiat	151	9046865.0	59913.02	Intermediário
Hyundai	106	6446342.5	60814.55	Intermediário
Citroen	92	5634292.5	61242.30	Intermediário
Toyota	91	3139400.8	34498.91	Econômico
Chevrolet	51	2925815.5	57368.93	Intermediário
Ford	82	2880259.0	35125.10	Econômico
Peugeot	81	2856719.5	35268.15	Econômico
Honda	68	2400837.8	35306.43	Econômico
Volskwagen	43	1499146.8	34863.88	Econômico
Fiat	36	1302881.9	36191.17	Econômico
Hyundai	27	966263.6	35787.54	Econômico
Jeep	13	782905.75	60223.52	Intermediário
Chevrolet	16	548310.25	34269.39	Econômico
Citroen	15	523583.2	34905.54	Econômico
Jeep	3	109555.45	36518.49	Econômico

```sql
--5. distribuição por estado
SELECT
  vls."Estado",
  COUNT(*) as total_vendas
FROM vendas_loja_seminovos vls
GROUP BY vls."Estado"
ORDER BY total_vendas DESC;
```

Estado	total_vendas
MG	439
PA	431
ES	426
SE	422
PI	422
RO	421
SC	420
MT	416
RN	415
RS	414
AC	413
PR	412
PB	410
MS	409
SP	408
BA	405
RR	402
MA	402
RJ	400
AM	394
PE	393
AL	389
GO	386
DF	382
TO	375
AP	374
CE	370

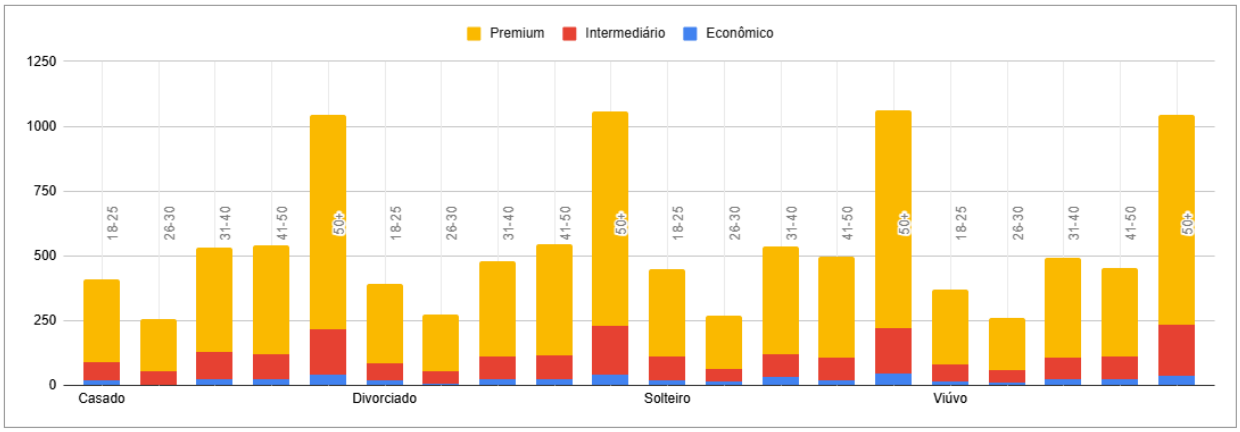
```
--6. qual mês que mais vende
SELECT
  to_char(vls."Data_venda"::date, 'MM') as mes,
  COUNT(*) as total_vendas
```

```
FROM vendas_loja_seminovos vls
GROUP BY to_char(vls."Data_venda"::date, 'MM')
ORDER BY mes desc;
```

mes	total_vendas
12	948
11	885
10	896
9	910
8	907
7	957
6	916
5	883
4	916
3	954
2	830
1	948

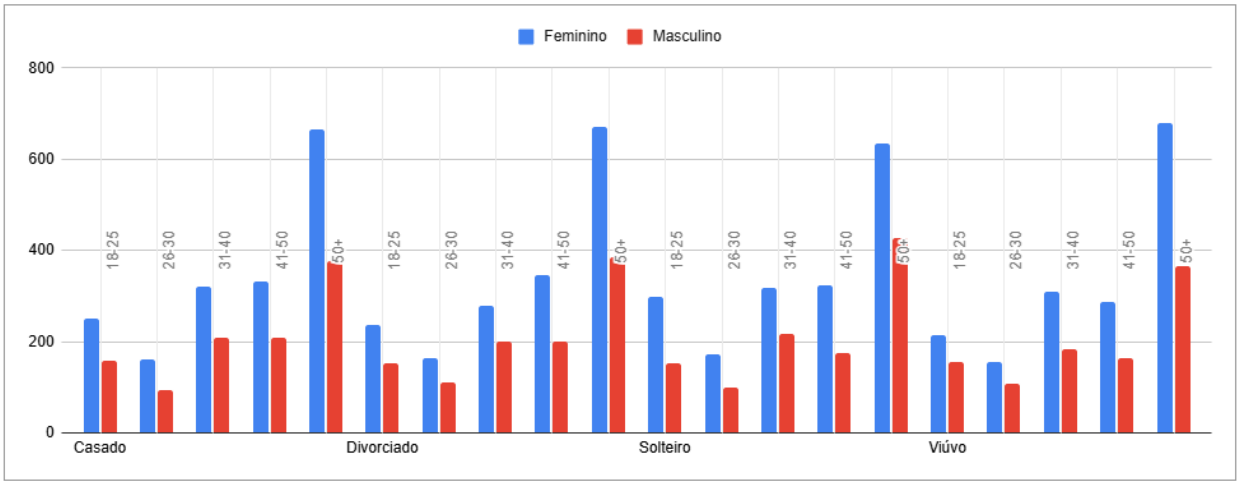
GRÁFICOS:

Classificação dos veículos que os perfis de clientes mais compram



Resultados:
Os clientes com 50+ optam por carros de luxo/premium

Perfil de cliente que mais compra



Conclusões:
Mulheres são o público que mais compra